

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2012—2013 学年第二学期期中考试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: 开(闭)卷;
4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $3e^x \sin ydx + (1 - e^x)\cos ydy = 0$ 的通解。

2. 设 $f(x)$ 二阶可导,且满足方程 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 求 $f(x)$ 。

鲤工学霸团
微信: xuexi yun_100

3. 设 $z = f\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

4. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$,

求 $f(t)$ 。

鲤工学霸团
微信: xuexi yun_100

二、计算下列积分（每小题 10 分，共 30 分）

5. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定。

鲤工学霸团
微信：xuexi_yun_100

7. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x-y-z)^2 dv$, 其中 Ω 是由单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 围成的闭区域。

鲤工学霸团
微信: xuexi_yun_100

三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

8. 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处可微。

9. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数，其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数，证明曲面的切平面通过一个定点。

四、应用题（共 10 分）

10. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面，使该切平面与三坐标平面所围成的四面体的体积最小，求切点的坐标。

鲤工学霸团
微信：xuexi_yun_100